

Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}.$$

- a) (1 punt) Troba'n el domini, els punts de tall amb els eixos i totes les asímptotes.

Solució. Domini: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2) \neq 0$, és a dir $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. Com que $f(-x) = f(x)$, la gràfica és simètrica respecte de l'eix OY .

Talls: $f(x) = 0$ només si $x = 0$, i $f(0) = 0$: la gràfica passa per l'origen $(0, 0)$.

Verticals: en $x = 2$ i en $x = -2$ el denominador val $0 \neq 0$. En $x = 2$ els laterals valen $-\infty$ (per l'esquerra) i $+\infty$ (per la dreta), i en $x = -2$, $+\infty$ i $-\infty$: asímptotes $x = 2$ i $x = -2$.

Horitzontal: mateix grau, i $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$: asímptota $y = 1$. Per tant, no n'hi ha cap d'obliqua.

- b) (0,75 punts) Estudia'n la curvatura.

Solució. $f'(x) = \frac{-8x}{(x^2 - 4)^2}$ i, derivant un altre cop i simplificant, $f''(x) = \frac{8(3x^2 + 4)}{(x^2 - 4)^3}$.

El numerador és sempre positiu, i el signe és el de $(x^2 - 4)^3$: $f'' < 0$ a $(-2, 2)$, on la funció és **còncava**, i $f'' > 0$ a $(-\infty, -2)$ i a $(2, +\infty)$, on és **convexa**.

No hi ha punts d'inflexió: f'' no s'anul·la mai, i en $x = \pm 2$ la funció no està definida.

- c) (0,75 punts) Estudia'n la monotonia i els extrems, i representa la funció.

Solució. $f'(x) = \frac{2x(x^2 - 4) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-8x}{(x^2 - 4)^2}$. El denominador és positiu, i el signe és el de $-8x$: f **creix** a $(-\infty, -2)$ i a $(-2, 0)$, i **decreix** a $(0, 2)$ i a $(2, +\infty)$.

Màxim relatiu $(0, 0)$. No hi ha cap mínim.

